

Plan de Sistema de Archivos

Cafetería · Equipo 4 (Caramelo)

1. Qué guarda el disco

cafeteria.img guarda los productos de 5 categorías (Bebidas frías, Bebidas calientes, Postres, Caramelos y Repostería), 10 productos por categoría. El archivo tiene un tamaño fijo de 256 bloques de 256 bytes cada uno (64 KB en total). Se usa asignación indexada: cada categoría tiene su propio bloque con la lista de dónde están sus productos, lo que permite llegar directo a cualquiera sin leer los anteriores.

2. Organización del disco

Bloque	Contenido
0	Superbloque (marca "CAFE", nombre del negocio, cantidad de categorías y bloques libres)
1	Mapa de bits (256 bits, uno por bloque: 1 = ocupado)
2	Directorio de categorías
3+	Índices y datos de cada categoría

3. Directorio de categorías

Vive en el bloque 2, con espacio para 8 entradas de 32 bytes (solo se usan 5). Cada entrada tiene: nombre (20 bytes), id corto (8 bytes, usado en el protocolo), estado (1 byte), bloque de índice (1 byte), cantidad de productos (1 byte) y 1 byte reservado.

4. Reparto de bloques por categoría

Categoría	ID	Índice	Datos
Bebidas frías	bebfr	3	4, 5
Bebidas calientes	bebca	6	7, 8
Postres	postr	9	10, 11
Caramelos	caram	12	13, 14
Repostería	repos	15	16, 17

En total se usan 18 de los 256 bloques disponibles.

5. Registro de producto

Cada producto ocupa 32 bytes fijos: descripción (24 bytes), cantidad en stock (2 bytes), precio en centavos (4 bytes, para evitar errores de redondeo con float), estado (1 byte) y 1 byte reservado.

6. El intermediario

El intermediario no guarda datos propios ni abre cafeteria.img; solo enruta. Cuando una bodega arranca, se anuncia con HOLA, el intermediario le pregunta ATIENDO, y con la respuesta arma su tabla de ruteo. Bebidas frías, Bebidas calientes y Postres quedan en Bodega-1; Caramelos y Repostería en Bodega-2. Si piden una categoría fuera de la tabla, responde ERR 2 sin consultar a ninguna bodega.